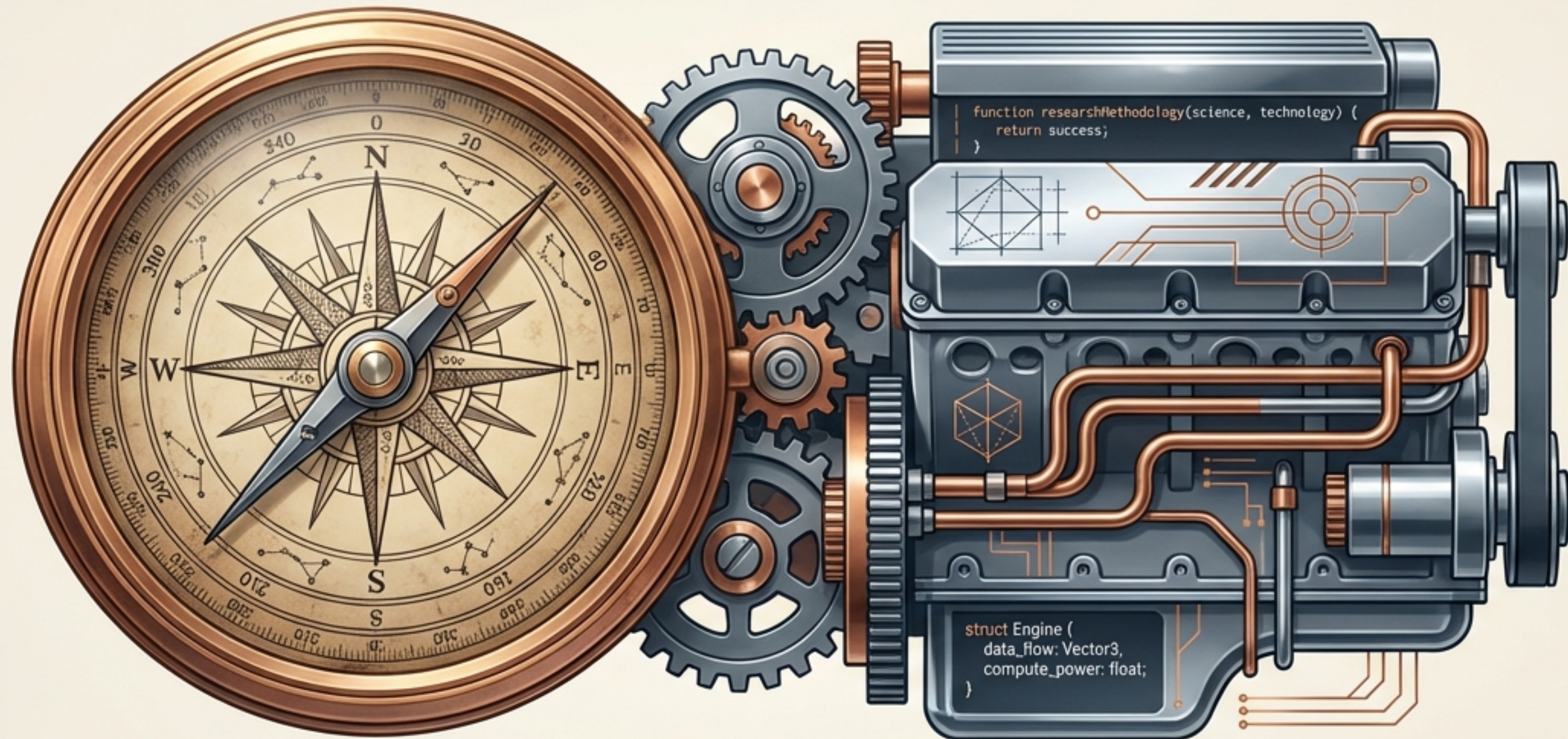


# METODOLOGIA CIENTÍFICA E TÉCNICA

## A Bússola e o Motor do seu TCC.





# O Mapa da Aula de Hoje

## A Bússola (Pesquisa Científica):

Classificações, abordagens e as lentes de Dias e Silva.

## O Motor (Desenvolvimento Técnico):

Adaptando Scrum, Cascata e Prototipação para a academia.

## Oficina Prática:

Escrevendo a seção de Metodologia no template UNILASALLE.



## O Combustível (Dados):

Como capturar a realidade usando o Modelo de Mann.

## A Ponte (Coerência):

Conectando a hipótese aos resultados.

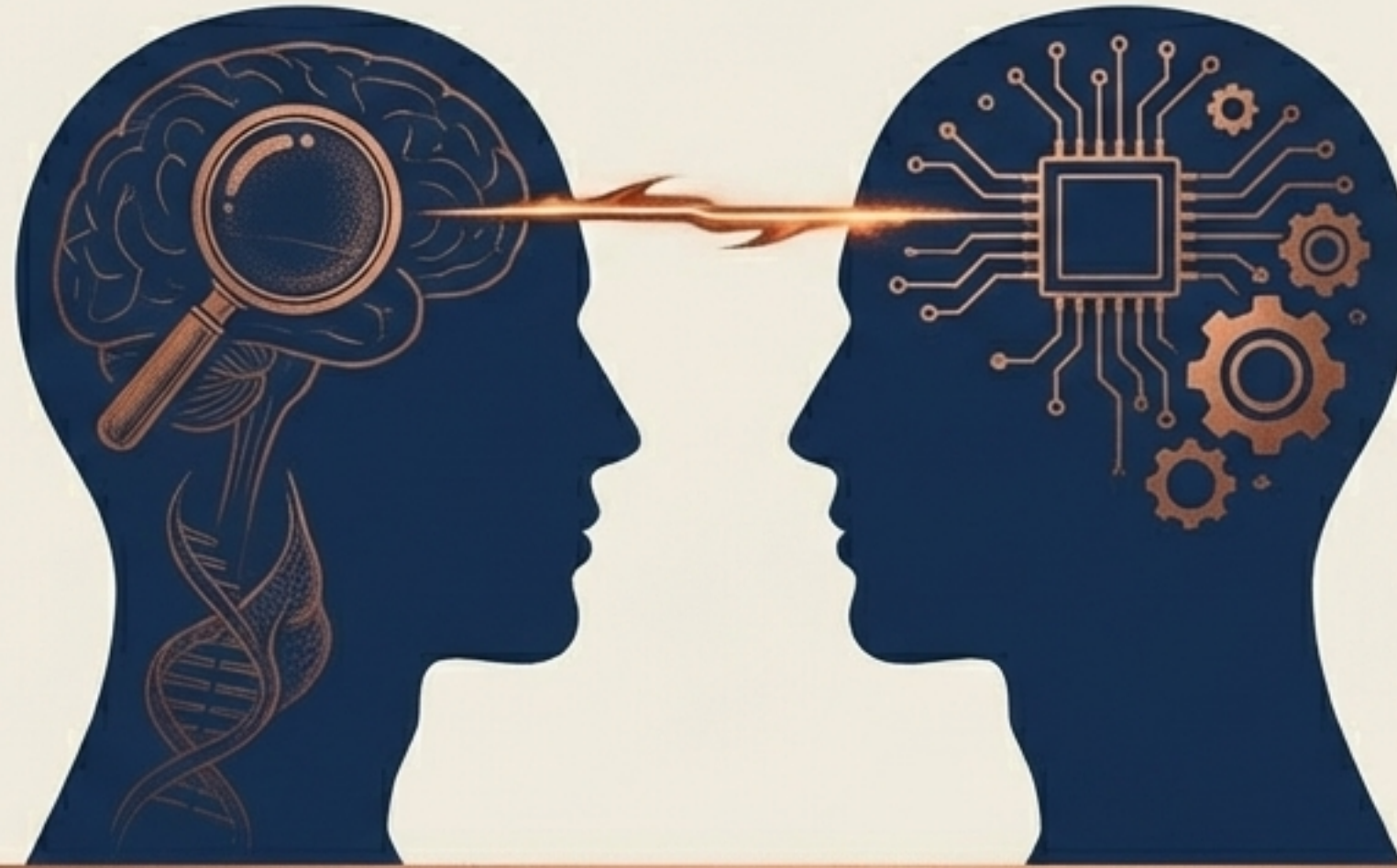


# O Paradigma do TCC em Sistemas de Informação

Um TCC exige duas mentes trabalhando em conjunto:

## O Cientista (O Porquê)

- Investiga um problema real.
- Levanta uma hipótese.
- Define um método rigoroso para testar se a solução funciona.



## O Engenheiro (O Como)

- Desenha a arquitetura.
- Escreve o código.
- Entrega o sistema funcional.

**Um sistema sem um problema de pesquisa não é um TCC. É apenas um projeto técnico.**



# A Bússola: Classificando a sua Pesquisa

Segundo Dias e Silva, toda pesquisa precisa de uma direção clara.  
Em Sistemas de Informação, sua bússola geralmente aponta para:



## Aplicada

O foco principal do nosso curso.  
Busca resolver problemas concretos de organizações ou da sociedade através da tecnologia.



## Exploratória

Necessária quando o tema é muito novo (ex: novas IAs) e há pouco conhecimento acumulado.



## Descritiva

Focada em analisar detalhadamente um cenário ou processo existente antes de propor melhorias.



# Lentes de Investigação: Quali vs. Quanti

Como você vai analisar o impacto do seu sistema?



## Abordagem Qualitativa (Interpretativa)

- ➔ Foca em significados e percepções.
- ➔ Entrevistas profundas, observações, estudos de caso e etnografia.
- ➔ Responde: Como os usuários se sentem ao usar o novo ERP?



## Abordagem Quantitativa (Positivista)

- ➔ Foca em métricas e volume.
- ➔ Pesquisas empíricas (surveys), formulários, experimentos e análise estatística.
- ➔ Responde: Qual foi a redução percentual no tempo de processamento?



# O Combustível: Fontes de Dados

Sem dados, sua pesquisa não sai do lugar.

A matéria-prima que você extrai da realidade.

- Entrevistas com gestores.
- Testes de usabilidade no seu protótipo.
- Métricas de desempenho do sistema que você criou.



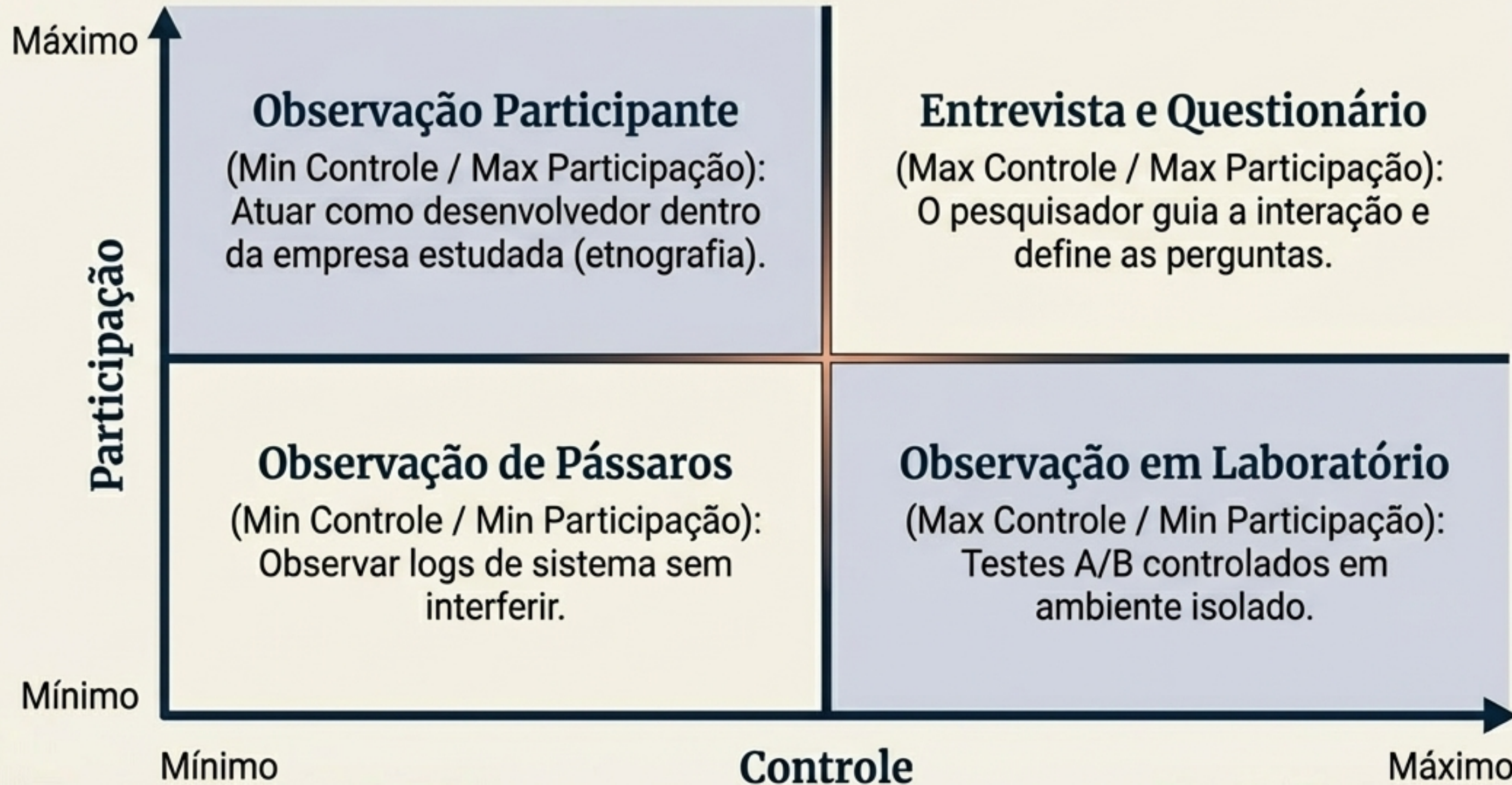
A base de conhecimento construída por outros.

- Artigos acadêmicos (Fundamentação Teórica).
- Bases de dados públicas (IBGE, Kaggle).
- Manuais técnicos e documentações.



# O Modelo de Mann: Estratégias de Coleta

Como você interage com o ambiente pesquisado?





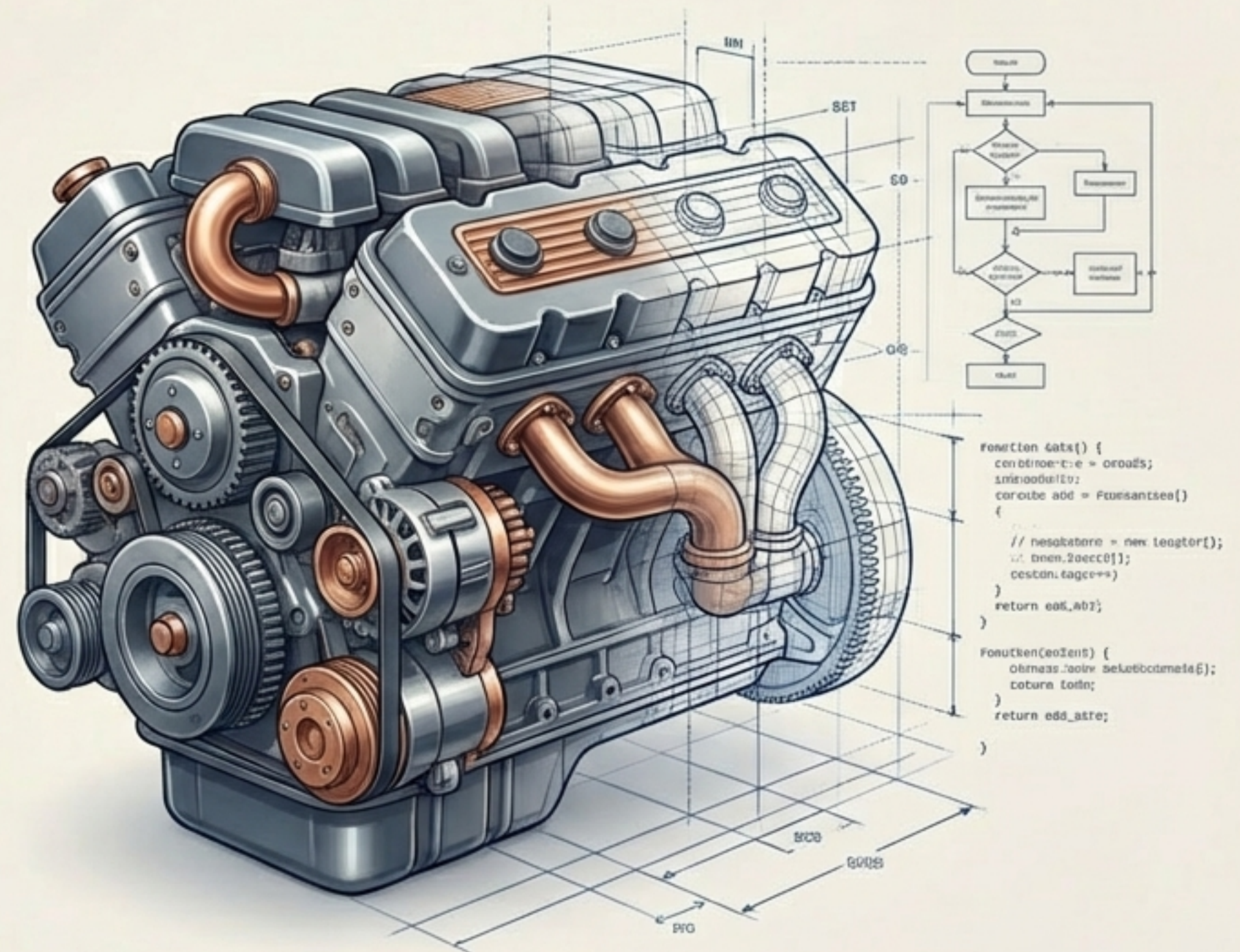
# O Motor: Metodologia de Desenvolvimento

A ciência explica o porquê e analisa os resultados.

A Engenharia de Software define como a solução será construída.

A Metodologia Técnica é o seu motor. Ela organiza o caos da programação em etapas previsíveis e rastreáveis, essenciais para comprovar a viabilidade do seu TCC perante a banca.

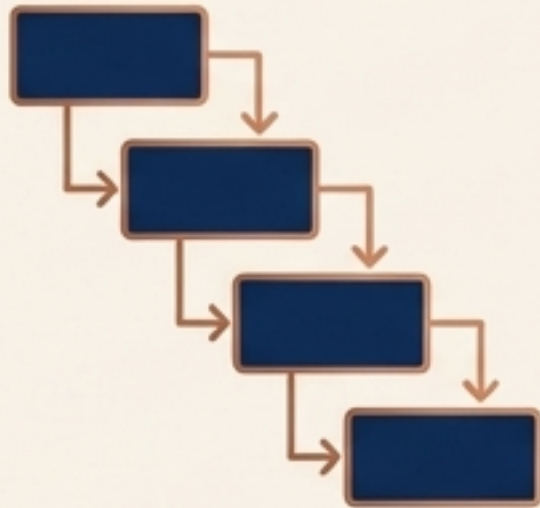
A sua bússola científica precisa confiar que o seu motor técnico entregará o sistema prometido a tempo.





# Escolhendo o Motor Ideal para o TCC

Modelos de mercado precisam ser adaptados para a realidade de um pesquisador solo.



## Modelo Cascata

Estruturado e sequencial. Ideal se os requisitos do seu sistema são engessados e não vão mudar (Requisitos -> Design -> Código -> Teste).



## Prototipação

Focado no visual e na iteração. Excelente para testar a interface e a hipótese com o usuário antes de finalizar o back-end.



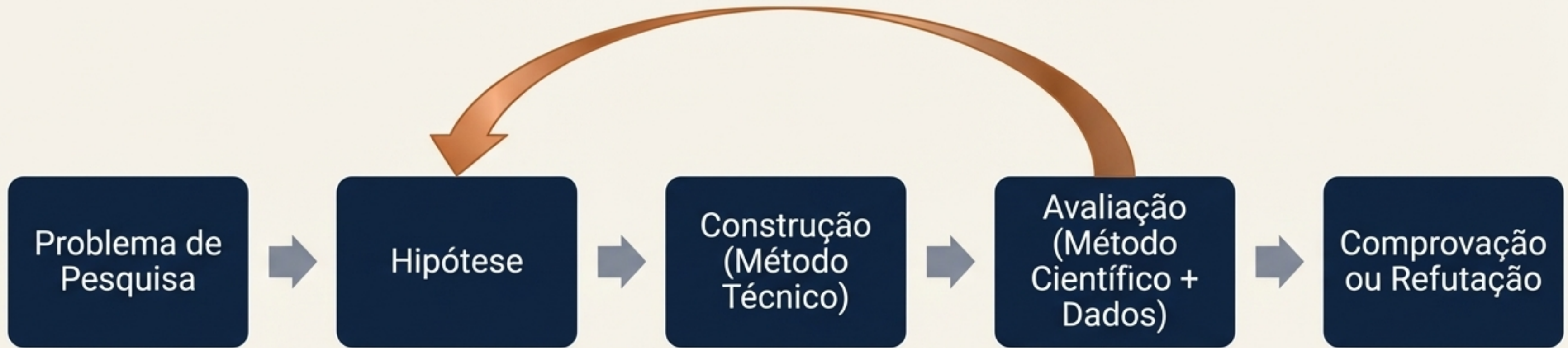
## Scrum (Adaptado)

Focado em agilidade. Como você é uma equipe de um, utilize Sprints curtas e um Backlog rigoroso para garantir entregas parciais mensais até o TCC II.



# O Fio Condutor: Coerência Metodológica

Um anteprojeto perfeito possui um alinhamento inquebrável.



## O Teste de Fogo da Banca:

A sua metodologia permite atingir os objetivos e testar a hipótese? Se a sua hipótese fala sobre melhorar a usabilidade, mas sua metodologia não inclui testes com usuários, seu trabalho é incoerente e será reprovado.



# O Raio-X do Template UNILASALLE

Toda a teoria de hoje se transforma em texto no Capítulo 3 – Planejamento.

A estrutura oficial que vamos preencher:

- **Descrição Metodológica:** O tipo de pesquisa, a abordagem (quali/quantitativa) e o modelo de desenvolvimento de software escolhido.
- **3.1 Cronograma:** O tempo exato de execução (O Motor em movimento).
- **3.2 Atividades Realizadas:** O que você já fez até aqui (Revisão teórica, definição do problema).





# Oficina Prática – Passo 1: A Bússola

Escreva o primeiro parágrafo da sua metodologia (abordagem científica):



## Estrutura Sugerida:

Quanto à sua natureza, esta pesquisa classifica-se como [Aplicada / Exploratória], pois busca [justificativa curta conectada ao seu problema].

A abordagem adotada será [Qualitativa / Quantitativa], uma vez que os resultados serão avaliados através de [entrevistas / métricas de desempenho / questionários].

Para a coleta de dados primários, utilizar-se-á o método de [Modelo de Mann escolhido] junto aos usuários alvo.



# Oficina Prática – Passo 2: O Motor

Escreva o segundo parágrafo (desenvolvimento técnico):



## Estrutura Sugerida:

Para a construção da solução tecnológica, este trabalho adotará o modelo de desenvolvimento baseado em [Prototipação / Scrum adaptado / Cascata]. Este modelo foi escolhido por permitir [justificativa: ex: validação rápida com o usuário / organização do cronograma de um único desenvolvedor]. O desenvolvimento será dividido nas seguintes macrotarefas: Levantamento de Requisitos, Modelagem, Implementação, Testes e Avaliação dos Resultados.



# Oficina Prática – Passo 3: A Rota (Cronograma)

Demonstre a viabilidade do seu TCC para o **próximo semestre** (Seção 3.1).

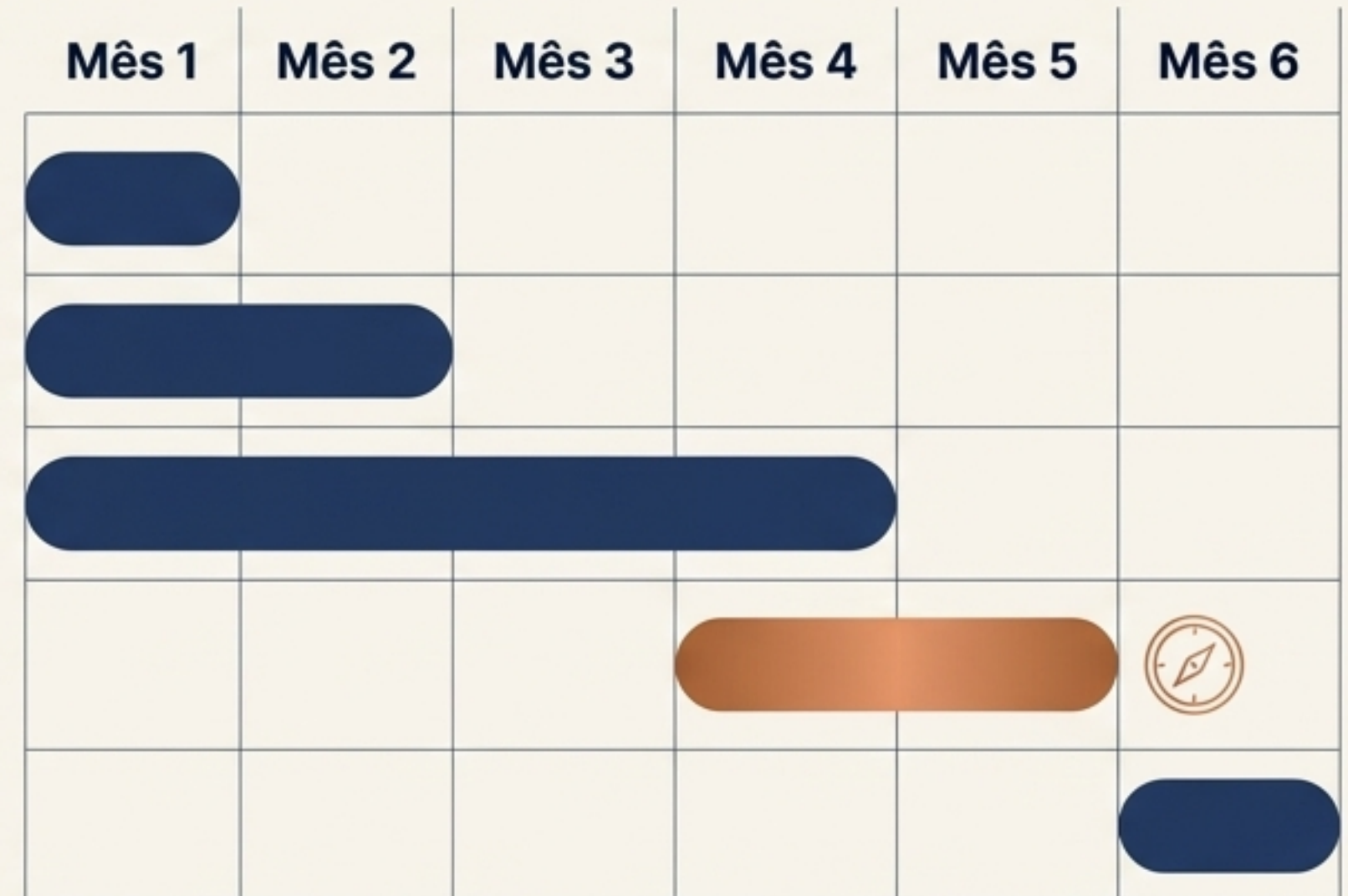
Levantamento e análise de requisitos.

Modelagem do sistema (UML, Banco de Dados).

Implementação

Testes, Coleta de Dados (**O momento da Bússola**) e Avaliação.

Escrita final e Revisão.



**Atenção: Um cronograma irrereal reprova o projeto antes mesmo do código começar.**



# Conclusão e Próximos Passos

A metodologia não é apenas uma formalidade burocrática; é o seu escudo de defesa perante a banca. Se o seu método for sólido, seus resultados serão inquestionáveis, mesmo que o sistema apresente falhas.

Para a próxima aula (Aula 9):

- Finalizar a escrita inicial da sua Metodologia e do Capítulo 3.
- Revisar se o seu Cronograma cabe na realidade do próximo semestre.
- Preparar-se para detalhar a Proposta do Sistema (O que exatamente a sua solução faz?).

